

第3章 酸碱与酸碱平衡

3.1 酸碱质子理论与酸碱平衡

3.1.1 酸、碱与酸碱反应的实质

1. 基本概念

酸、碱。

共轭酸碱对：因一个质子的得失而相互转变的每一对酸碱。

酸碱半反应：酸及其共轭碱（或碱及其共轭酸）相互转变的反应。

注意：

① 酸、碱是相对的。

② 共轭酸碱体系是不能独立存在的。

2. 酸碱反应的实质

质子的转移。

3. 溶剂的质子自递反应与水的离子积

仅仅在溶剂分子之间发生的质子传递作用，反应的平衡常数称为溶剂的质子自递常数，一般以 $K_s^\ominus$ 表示。

水的质子自递常数又称为水的离子积，以 $K_w^\ominus$ 表示：

$$K_w^\ominus = [\text{H}^+][\text{OH}^-]$$

25℃时， $K_w^\ominus = 1.0 \times 10^{-14}$ 。

3.1.2 酸碱平衡与酸、碱的相对强度

酸或碱的强弱。物质给出质子的能力愈强，其酸性也就愈强，反之就愈弱。同样，物质接受质子的能力愈强，其碱性就愈强，反之也就愈弱。

在水中，酸给出质子或碱接受质子能力的大小可以用酸或碱的解离常数 $K_a^\ominus$ 或 $K_b^\ominus$ 来衡量。

1. 酸碱解离平衡与解离平衡常数

(1) 一元弱酸（一元弱碱）

根据 $K^\ominus$ 值的大小可以比较酸（或碱）的相对强弱。

(2) 多元酸（polyacid）（多元碱，polybase）

在水中的解离是逐级进行的。

逐级解离常数间的关系：

$$K_1^\ominus > K_2^\ominus > K_3^\ominus > \dots$$

根据多重平衡原理，多元酸（或多元碱）总解离平衡的平衡常数为：

$$K^\ominus = K_1^\ominus \cdot K_2^\ominus \cdot K_3^\ominus \cdot \dots \quad (4.2)$$

2. 解离度

$$\text{解离度} = \frac{\text{解离部分的弱电解质浓度}}{\text{未解离前弱电解质浓度}}$$

3. 共轭酸碱对 $K_a^\ominus$ 与 $K_b^\ominus$ 的关系

(1) 一元弱酸及其共轭碱， $K_a^\ominus$ 与 $K_b^\ominus$ 之间具有以下关系：

$$K_a^0 \cdot K_b^0 = K_w^0 = 1.0 \times 10^{-14} \quad (25^\circ\text{C}) \quad (4.3)$$

(2) 多元酸（或多元碱）

二元酸及其共轭碱的解离常数之间具有以下关系：

$$K_{a1}^0 \cdot K_{b2}^0 = K_{a2}^0 \cdot K_{b1}^0 = [\text{H}^+][\text{OH}^-] = K_w^0 \quad (4.4)$$

3.2 影响酸碱解离的主要因素

3.2.1 稀释定律

弱电解质的解离度是随着水溶液的稀释而增大。

$$\alpha = \sqrt{\frac{K_a^0(\text{HA})}{c}}$$

3.2.2 同离子效应

含有共同离子的易溶强电解质的加入或存在，使弱酸（或弱碱）解离度降低的现象。

3.3 酸碱平衡中组分分布及浓度计算

3.3.1 酸度、初始浓度、平衡浓度与物料等衡

酸度：

$$\text{pH} = -\lg[\text{H}^+]$$

某物质在溶液中解离达到平衡时，各种存在形式的平衡浓度之和等于该物质的总浓度，这种关系就称为物料等衡关系，其数学表达式称为物料等衡式（MBE）。

3.3.2 分布系数与分布曲线

溶液中某种组分存在形式的平衡浓度占其总浓度的分数。

组分的分布系数与溶液酸度的关系曲线。

对于一元弱酸

$$\delta_1 = \frac{[\text{H}^+]}{[\text{H}^+] + K_a^0}$$

$$\delta_0 = \frac{K_a^0}{[\text{H}^+] + K_a^0}$$

$$\delta_1 + \delta_0 = 1$$

对于二元酸

$$\delta_2 = \frac{[\text{H}^+]^2}{[\text{H}^+]^2 + [\text{H}^+] \cdot K_{a1}^0 + K_{a1}^0 \cdot K_{a2}^0}$$

$$\delta_1 = \frac{[\text{H}^+] \cdot K_{a1}^0}{[\text{H}^+]^2 + [\text{H}^+] \cdot K_{a1}^0 + K_{a1}^0 \cdot K_{a2}^0}$$

$$\delta_0 = \frac{K_{a_1}^0 \cdot K_{a_2}^0}{[H^+]^2 + [H^+] \cdot K_{a_1}^0 + K_{a_1}^0 \cdot K_{a_2}^0}$$

同样有：

$$\delta_2 + \delta_1 + \delta_0 = 1$$

3.3.3 组分平衡浓度计算的基本方法

1. 平衡分析法
2. 分布系数求

3.4 溶液酸度的计算

3.4.1 质子条件式的确定（零水准法）

- 1、零水准选取：一般是参与质子转移的大量物质。
- 2、将体系中其他存在形式与零水准相比，看哪些组分得质子，哪些组分失质子，得失质子数是多少。
- 3、根据得失质子的物质的量应相等的原则写出等式。

3.4.2 一元弱酸（碱）溶液酸度的计算

3.4.3 两性物质溶液酸度的计算

NaHA 两性物质为例。

$$[H^+] = \sqrt{K_{a_1}^0 \cdot K_{a_2}^0} \quad (\text{最简式})$$

3.4.4 其它酸碱体系 pH 的计算

多元酸（或多元碱）水溶液：

一般作为一元弱酸（或一元弱碱）处理。

3. 弱酸（或弱碱）及其共轭碱（或共轭酸）水溶液

一般采用最简式。

$$[H^+] = K_a^0 \cdot \frac{c_a}{c_b}, \text{ 或 } pH = pK_a^0 + \lg \frac{c_b}{c_a}$$

3.5 溶液酸度的控制与测试

3.5.1 酸碱缓冲溶液

弱酸（或多元酸）及其共轭碱或弱碱（或多元碱）及其共轭酸所组成的溶液，以及两性物质溶液。

能使体系酸度基本维持不变的溶液。

1. 作用原理
2. 缓冲能力与缓冲范围

酸碱缓冲溶液的总浓度愈大，构成缓冲体系的两组分的浓度比值愈接近 1。

一般来说，HA-A⁻酸碱缓冲溶液的缓冲范围为：

$$pH \approx pK_a^0 \pm 1$$

3. 分类及选择

选择:

- ① 不干扰, 或易排除。
- ② 具较强的缓冲能力。
- ③ 所需控制的 pH 应在缓冲溶液的缓冲范围内。

3.5.2 酸度的测试与酸碱指示剂

2. 酸碱指示剂

(1) 作用原理

弱的有机酸或有机碱, 在不同的酸度条件下具有不同的结构和颜色。

(2) 变色范围及其影响因素

一般是 $\text{pH} = \text{pK}_a^0(\text{HIn}) \pm 1$ 。

影响变色范围的因素:

3.6 酸碱滴定法

3.6.1 强碱滴定强酸或强酸滴定强碱

1. 酸碱滴定曲线

pH~滴定剂体积(V)或滴定分数(α)的关系曲线。

- ① 滴定前: 取决于酸的原始浓度。
- ② 滴定开始至化学计量点前: 决定于剩余酸的浓度。
- ③ 化学计量点 $\text{pH}_{\text{sp}} = 7.00$ 。
- ④ 化学计量点后: 取决于过量碱的浓度。

2. 滴定突跃与指示剂选择

化学计量点 $\pm 0.1\%$ 范围内 pH 的急剧变化。

指示剂选择原则:

变色范围应处于或部分处于滴定的突跃范围内。

3.6.2 强碱滴定一元弱酸或强酸滴定一元弱碱

① 滴定前: 取决于酸的原始浓度与强度。

② 滴定开始至化学计量点前: 缓冲体系, $\text{pH} = \text{pK}_a^0 + \lg \frac{c_b}{c_a}$ 。

③ 化学计量点: 决定于一元弱酸共轭碱在水溶液中的解离。

④ 化学计量点后: 取决于过量碱的浓度。

影响突跃范围的主要因素:

- ① 浓度;
- ② 被滴定酸碱的强弱。

弱酸(或弱碱)被准确滴定(指示剂目测法)的判据

$$cK_a^0(\text{或 } cK_b^0) \geq 10^{-8}$$

3.6.3 多元酸（或多元碱）、混酸的滴定

能否实现分步滴定： $\frac{K_{a_n}^{\theta}}{K_{a_{n+1}}^{\theta}} \geq 10^4$ ($\frac{K_{b_n}^{\theta}}{K_{b_{n+1}}^{\theta}} \geq 10^4$)

3.6.4 酸碱滴定法的应用

1. 直接法

混合碱测定中的双指示剂法：

2. 间接法

如铵盐等。

